

A Packing of 97 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 97 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.282339. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.279535, obtained by deleting 1 of the 98 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 97 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.282339 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 3$. The cell $N = 97$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.279535, obtained by deleting 1 of the 98 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(13 - 3)/13 \cdot 97/96 = 2.331731$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = Y G^{-1} Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n3N97.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 178 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

184059669425043924163382520671073386147171249907932500725142845196758251
06437720060271887085673475080774270327576147622740794066911474443962783

denominator:

806451612903855109935734497062769668355549366478711751377958113735353072
5643232463580617867308510420124395166284105110107265211474950690918160

B Coordinates

97 blocks of 13 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n3N97.txt`.

```
-372187416637 240710279186 -370618096492      -682505549790 -48503112945 -428460159505      114221871936 -10029788696 322167493427
-354731322866 -67545630119 -108150559141      -85555323275 -68128599130 44796165854      -39798450654 -620761541365 78005677096
-417726631 -237318069193 -7629145782          143659608456 -134293681722 -161337057370      -27604054298 -119582269150 -307448399380
408462177169 -392233315034 -536137574579      -139022118885 5617075132 407979826822      460417523055 -418594278799 -25621815170
156522661578 74738528386 327449026682          218166590759 -648332838818 243756194421      322063414532 178286903030 65588799054
196465007792 73358185996 -293463218775      -196254811565 -265857533214 107582559097      141544050176 334030550533 145739801914
-410431021140 48296094962 -161633617993      297168600270 -82665601347 -31075443110      -56126744352 5282603573 250939806368
-159304668251 -231898272670 -93903447818      -43261553021 442767213374 172723633755      308858841081 260370806384 -29591764559
-57813266733 -127714412277 -5327427451      350358162911 331990155722 -102470499582      -472410117130 158758122145 -463065341879
49054805302 -216726846663 268778752467      44953597705 -141847466805 320108279335      -157967650453 452818169848 197065879256
-73622613435 627272231754 -186047881576      -293742777213 -223262746590 13200028835      151936653819 -389174398417 309853882936
520520825412 352153108604 -249217889220      393831466305 481301913910 -322754612203      338536411434 -181949796961 237051876953
-172511683249 -281937857388 -407631452092      483530983882 78460522804 187173968169      204492779221 -132794171376 -271913254305
-25849152294 423070419712 223171263469      -109444321119 186547283057 81398205014      389347718859 -46023173935 73527454618
340232690181 116540999725 392485959664      -18542966120 96530155491 -243368386811      -465066028113 -254432051596 -163975521727
-302011516010 -167049491588 -227158363820      375643684588 114107018861 199351112347      -478413581331 -396436501182 -177118601050
17262656141 67319254173 94497474427          140160311734 303520810168 -335229948530      253832617192 -333432590045 -261441009522
171560191406 2489051711 -532355190396      229305505443 -289252233 225531245018      209938757505 -102191070340 -478037121619
-343391448087 -48595602411 187884895313      21785468006 318711131527 -54885988405      31295200286 -465709131511 383527125515
-399010920642 -54305394192 156290146637      87510407449 -416349963078 102455524205      -749845750 -39768414082 -401474908915
-330753407424 89255609864 270545565669      -179113858801 -231316875734 -452344515452      262572971749 159446462765 -243527375426
258340161142 -541561329073 -161784550009      -303837511630 23488413281 -271220377624      -142652962650 -56861831108 83116249322
132004102540 23713221099 203415123539      -68541812123 131004202502 360918513875      98736342586 636905977638 275465993640
-211564005599 -52827794559 -73251428800      502851758928 -470911986458 -412321920202      -234426721891 -38042570552 33325466206
-220521021924 -639875011371 301631598376      29174995083 95120219980 -375805308844      -5874658664 -29522964536 -690183225292
-445592744586 235853846686 -394201752874      191235578225 -224268337178 508970909899      407915745888 -215518970023 13459094977
-194005384016 -516076814232 -37011262150      194862038523 378056111705 347537789643      218900858752 41107243660 -484012614725
58192196674 -22256550881 202813797150      232123736117 49253582757 29003751411      -553622773958 51717156336 80690385962
184508572768 -29630158276 617388430374      -653808586600 350047050825 123932773325      3350580505072 -11706879227 251229590029
-259976302807 -334879710845 -50556680382      -176718569817 120612248053 -19105257868      172114247581 -9130747799 15182468485
108057967316 63505207655 -329679298840      134222093119 195866453764 239256605361      218947967763 30569840613 -62199548634
-222158714151 -34839285796 151334294      58053841266 -125902734029 -671125039501      92731353985 65749055683 -52890257654
256571206635 80247911880 -457576357505      156338738668 -381786310457 -19586141983      -182835557612 528840696298 -139240697374
385505203249 -287476607352 70583014661      -181572058304 274347822314 -256774297650      209644691620 -193128659607 -261147797454
648815576785 84594161910 65340676452      -172225438419 -27681957463 -125449420697      372350383670 -226827335815 -156829690276
-205598372056 -162180369682 -184247639692      549355173581 551129841258 -283908296759      -111549599774 -383366515171 43619015009
-246054516866 595433888578 -24015187712      42205080453 -280125315184 -487814798425      -140687976517 -270923576520 -8419182557
-238259936516 142800791315 456062777134      -194092715429 -206370459233 -342567577488      209233811738 -124462034092 56580733408
-36434290216 342674131155 -62762629947      -270338986658 263650269307 688800201913      36452745609 -25491675328 -281243167510
175352826154 62654758500 49780984688      7019544735 329452037554 -1462280202561      60618849805 -510952048993 1884232553839
-271613498633 705326245657 -181877985855      81364994951 -209213129522 438120520972      447048235619 296942880574 -145997405828
292442639204 174176777226 -43872052451      490686132344 151035636687 92380261244      206829492107 161712039924 462005462903
61516233477 267285077393 261856088948      -544349734043 187105754303 -81220880896      -359196637007 -292303598611 253167328909
164842922615 -186124605672 -222478868074      175295525489 160043025589 -103582038650      783077958 -266880028040 -240838161020
78886729733 27252337375 -103573844675      -149406533822 295692817867 -258273425229      -372199466930 40209894533 360187534940
-203502088319 -229203197975 -484373675467      244388872541 -239590175312 -107077245263      -116894094010 203837470243 -483578188692
159016563665 -201844895584 566207517174      425530911926 -32807512320 241222296320      176942932468 120131905158 136201216193
353779645019 140160151621 -70562294346      -2145666111065 -675334910353 93937717215      5711259755 416926234580 375805119722
247002954941 210892117893 360616886309      -35827821222 -142123823005 133083669835      384733450175 -192858414126 -230952486516
571938927189 -155722605542 -286155158593      65652394497 -207578436519 -78197333202      -170042978671 398941427658 -261240140763
177947670265 411270974773 -153440741216      61113719234 350582960747 222534503086      367481221424 -304540455465 -244471044463
-401403624813 -103131864520 195098112649      -209374436056 -233526822162 36816938814      289341051137 35946363853 282379876109
151900123728 489216389908 362981141576      239523049805 -362465955927 241981026704      -451802706443 -176319520748 180130126947
40166328898 92924391955 82139185717      120904847695 -419735645351 224038431947      103849910090 -40637599891 -68236417062
275452585302 -16292428716 -75689559661      -310094409736 65090702425 -16189039238      -388516091550 96743143715 61924113653
-10670698495 -253453661159 -112475651566      -598200614439 -91713468234 293623222806      205859060203 701640984912 -208365716701
-463909921190 436196412907 -46783716029      -2193281585 -174008027382 390620410523      194575421363 217562547945 529157640345
-93160476255 -260923053488 692203404659      228496686557 241119648024 -254140608989      119131903145 321758267451 299830082821
-234990542045 48865666675 372963101564      -17465153182 -167732604870 -171853528459      -75343449137 73997221987 63796066602
42435397254 -5498987876468 7304227060      219421556919 -37004545616 -194338910464      -166625968127 -83725198058 378922719750
179294631468 255051098154 117216741652      -567812982122 -123164654656 -307922137801      332533933284 -108938979391 370132219986
-543910395399 -152914715528 192833725851      -52727748373 393551760486 -98326557926      -145384243335 -375394353966 -360532384897
-14581902466 152113685592 36699746925      -9822738744 -280733084642 -604103495401      88356261659 108431737175 59230627562
68295356667 77831915177 -5284611819      464691853251 181284869578 -462798761952      -588025785114 298562302720 -13001523157
-354725790310 81701641730 -412710138147      -16004003301 -115727338655 347901328434      -471034325897 70837325678 86254517687
61854537220 207993988844 -22791135529      321922837987 6924561576 -41785172795      -19260462266 -424632986242 543302086785
309395226170 -240003275071 -637561442922      85533098703 -377280731522 -392632456054      319054251629 17838178732 -231645376443
```

-108972704323 -453636372176 -239739019169
-92901976100 -4079114606 -444467665843
96884855205 19174186281 -379241937646
286168976652 379318781677 270214171175
-247516737802 400744838166 -48505628290
235657926156 1419098414123 -175398718272
269551427977 73128587817 -70299346585
-25048727982 300021153988 -605422325263
376948548087 -34030188863 -69194907811
-526601009589 316417135150 -187303550486
-73591475273 -226162846486 -126566938773
272420184471 245957798703 -214362914788
-361021337204 -106271073590 -393815548896
-12904109498 185767164625 262531187640
-454438138251 -12864275600 413411747081
-175592228091 426784602 144256541433
-3267152737 631171875517 17859242779
-274966718826 169251492801 146829162540
-172223040939 -262283973093 -228492433979
-16497714458 -394054614297 -206780367052
-30331868615 -118688305855 159152221517
31654982126 226439602374 73515902469
-458372427076 94846966222 -52191780840
-112157835936 -287316378519 -309948468830
-19211138323 40933058598 -379038916729
53393558412 483577176476 291537763116
442080907421 -197342681252 -149889871276
291751827799 8583754793 -32731022936
61865923771 81177957038 531257270704
-396515809314 -475864983678 484966019043
451194527579 -146319726120 126359210930
-350868372672 334963614157 -259042801409
-62300753792 -441145623141 -133321924717
45060747163 -349660300634 -27194458029
-21904152231 -378564961556 -61624963436
-176333385203 -36734417477 483865704463
-74153501720 313857585052 55938345123
100944947410 525063410019 230196508006
648493992020 230027572882 180505948330
205632651176 131500923346 72180512852
412596319287 -65432088157 -499076165533
200031129114 -24663628024 260561437846
-357529640164 299228731867 -50747825295
169737929427 -106863792455 -455628101023
-82490963894 -228370660513 -2892427808
337915762659 -336510219756 416376163554
-263574156062 -22643786323 483325683018
277427872199 -363362877940 -92693759254
29387728765 -525771506986 344682308100
42154958939 -543446940839 -86764704817
-70144035980 56800242951 16902801470
-307709033758 312959401461 521412760711
243620090630 213806614897 -39479548184
298153803080 -164277997979 281990959355
-618110741614 -14319278125 -161384491072
-62204397170 12625142900 -304945258761
262002399622 197601194592 341953416124
196762625228 80553192715 -35259747608
339043811356 68591942510 112866533592
-437205127048 -110673729027 -120585388732
305120150278 37271020674 282729674524
370184857947 212431128696 -220339680570
-390101793502 249178734495 -106061039142
112938806372 423867876878 -11594089064
91558151045 -179085337594 -348290255169
104745697663 279717597212 -87937991798
-169973812062 22434658487 -79139659660
132060253796 -428276479221 -463005417432
60964313785 20006099416 -105332724437
582569567289 -266560783244 -31931813969
60573902093 193344618934 -139598148994
-36376488609 345330905610 -681404132711
-634402003597 -395359691031 -124880524251
-577823828014 129271120178 153040825583
-273482732618 167543092675 149408663045
84457052101 -171276354801 91574729572
61801612289 -494681233464 -133130332689
105033399937 -118153342454 49724361050
289532492010 -6994043653 277749429075
118667098912 -334166544730 -277452716384
-12591561992 -279916269173 21538830985
124186902793 -242466050429 -236021071034
44340771157 -299005309887 497376435176
210726135402 -323598105663 -125146970520
-47098337101 -260623618563 606081996353
131949195146 -306531037519 89852661444
-82211388452 -308388175044 236733851803
-99318011938 161246307859 151872355616
-93510576594 -521484207156 -365561377055
414415254216 -453361542055 -126942657130
-4338262932 140866761093 -548883856116
-58144309254 101329829800 233200228529
-547586110730 -133933984995 101140791142
-347373529185 176742212399 -481928808639
891049027 211358150042 -308564542320
405206967711 -45619317706 -246242231591
-409394376634 -42155849088 -72346677910
172530183492 60830641071 62022464698
382164257452 145835009398 -219404686019
-680186539752 214391287172 -183930226983
-284024241216 -335646346849 -111074876271
57715091194 61676460252 209710108054

-26739294765 -1613443334 268517179017
-164915373582 -225254395620 -289194443003
-122984877322 -86778541146 -252410319506
101442571804 -43366275718 -260843586697
-37385626720 -675912627357 238015237344
245132417420 -249336690294 -112093273218
-11491044519 430598326700 -308547612219
372392599358 97132260268 218179301821
-231672452070 205612536603 452718512721
22463335891 60916357013 -420984190211
228362608323 43116448556 383143705732
-316862982619 -201564809581 -172964538191
505187851062 -476984477260 6468730835
327047854780 206381764774 299176595491
196488031212 131407187139 -440921521447
-86558036529 -197359470308 -300735120666
121321477944 412124550198 -89853867765
257139044355 57368262900 209690294530
523867475967 242019422568 -359449255809
-242737031005 619400401787 78968906919
-94426831973 -107124334674 258073452269
-124718279721 -32836457542 -120568442502
79970022004 -421184390232 -195071325120
-485177975838 21587872826 173729058645
-364048679900 234009808289 -78665704413
-156354747027 -329638486721 468729036199
517834709792 130157240177 606109246371
-215831816082 -295627308955 10438887656
-149234506319 648649684 -84212950662
1529388464 663610491808 136370685336
151518936549 7537533708 -442912297561
189602187612 41607773537 -46630015324
32051289214 157521033152 -36420692082
118202167951 210483144885 -301170517556
-436249272040 209381475566 107376422392
-284217920373 -124310970735 -272504274246
-73739233140 3012536862 -402706663557
488570594458 20287603025 117544585689
-172312922222 -383260186345 -118751805972
15604778958 -14842782897 -84822658216
247802373926 -534339801371 106478791308
-106840884100 -263712337360 -62569699516
281289161668 163803530397 121830179249
-10749760033 -606848228269 -20754567155
-626131697953 163030651288 237770931771
-38793311389 -230526215709 570921138868
-176099350157 45276623120 557664175741
-238819642325 72964058119 -66736935921
-85059129224 -454690864450 111213917597
326883894901 267081431411 63090241669
-172982142962 -221643845412 -66038206312
119928093064 -8225052972 145105367390
127391214405 -65200166208 124647356715
-15383264509 403082746249 -383863318348
-55022907041 164710328175 -109747570700
144984958455 351942589511 222363228382
54146505963 -38276528764 190228590090
-222302045627 91518197637 -586448658169
-849996015606 148915348338 174931024593
145246533087 -6898505059 279323163232
-71785403599 56828535439 271704604409
-36715611475 -12899055325 138218130339
-587128720199 51860216921 -87839100916
419685721308 289867306237 245372457557
327304742831 477242065420 -169211231562
63107178786 112128431299 -589492904604
-294031388893 557688659267 -3982418512
146917838655 -387159139919 -271280325728
175458472328 264010077477 -350573992352
78002353232 177021634499 -118224060665
-148016720920 106376648828 -233846312383
45494826202 391138830406 69488704968
353873530146 -84491454012 338635738731
269388675739 -91656584578 -390081024721
231665251593 -123253673860 359335946403
-76016949494 237298284219 109752880834
-423119192562 -469866355330 -59959441043
240258185686 176873157648 -64790815174
-63702691179 -1695615149 -513896174624
-391103530284 -205696941579 -322261492673
239393870306 -260392731143 -108447555352
581770783769 112818586745 -245258297467
-111277894389 121459835322 288949518910
-271459797973 -48542310861 -121540610578
-9425416573 257064037822 -235436233981
18693388495 417734954604 -426244657154
253969762952 221209347158 -275329027269
-164329702057 -342779465101 -360903198512
-207420987746 64358848812 27029693827
124189038193 -79366660002 337412290119
-74201278047 228055619919 248531507271
-382048364924 588892382530 -384964603940
-81210255270 -161525933522 -301944652087
-67093414924 261998971242 158103702635
126529310780 368204661306 -33393165355
-642267863279 102402390263 131788131791
-301350801014 -278827344822 536104134815
-19804587211 -261406978297 -125174258088
-470331724308 -295361151093 -184763826158
105127629288 34737227679 -305282504480
167410546361 -57193065260 -26125724398
7073145148 -29287044581 -109631636488

15942045509 -203734308844 222798568340
295571952437 250899877582 209698175513
25850492072 19835897159 -29084327443
-368387500693 -159537592388 -425165372787
-350399952014 -279930852258 581889682660
496143156895 243327243236 244254449653
-93575923605 -125619714702 230448510821
-254550511088 17704935456 -38439767958
-345145950726 503158180015 -125346540357
-374349540346 20937520919 344062771672
214884324129 -366735993445 2331941395
-485370525670 -121403620066 -376723589876
-109258086574 310972814678 402813587683
578993416197 -78594503275 -22250119802
-184503313582 163290285847 163761896806
-197214708069 -68888686470 -150041226468
-34260510449 175792489280 72889725559
345246138355 -316129343937 -311257866056
117122855803 -344492964569 373254201440
83115410123 71440782315 206240211643
-6432695579 569816001457 -59842239024
-103462202109 -269554219458 -145111513206
-174720937818 80941675729 -414016591480
402544168014 438694046282 -407325084141
279599199750 168941863997 -7914473676
31675334750 101344195326 -341272631854
-338405506255 253070207273 108825444372
-378888653405 239129112543 428014541953
303483315254 33013727595 251089010713
4628541930 -227033797850 -5736840867
-188841515979 636435620729 -131406312963
-135087702420 -38335283386 -185522707041
124820230275 -242684591223 610053695656
491417912135 266186073806 186835311118
188404316345 280339596444 18707977165
133111622327 16268938356 -321505112244
-454341464226 -22535433457 161926045670
170133811748 473667481778 -68018696479
-44557671122 -237130643029 -360405338037
109203917098 104088965272 -85529753465
336454448829 5938393315 164668966304
157030675756 -41613509151 296482881246
53365324685 28036441182 33157117297
357478958120 272734824117 155522220745
114005756669 -247344020094 132057051771
-33466100160 270427992767 328041111838
-309585007502 -385525854879 -218567566519
-344201098741 -55251407978 -83383127665
666478731011 -406718165991 -251016067312
126553733029 -319993467663 130510191711
-680284224309 93148377529 54716849339
349985214460 260246815440 532522531666
8866580251 337508095017 50517777884
-132292870764 149782853896 -97117060398
-137109735888 33988131533 179715943938
150076149333 641041546557 -325654087043
-87457988755 58386311636 308691028161
1088182911 -438215349362 383650557052
-28137440346 377097425249 468927730926
279657424405 -7104430100 -93212560802
-279422802995 117568384931 255244135664
204765503676 -142606457763 -55608622775
-386219736418 574924171678 -154298757505
-3947419737 -459610610828 390890182837
-434088662783 -93498316741 -170298307244
99446042264 -92793230393 63528381616
323048318600 -299231795896 -158644899113
85087112163 295922028656 369979887710
-463553462219 15319412199 171580301056
-111446632720 44317059356 221718495254
-24725679806 362282526453 279726711553
323515970768 -461390787284 469366887245
-394706430487 -99133663514 264995142144
140974610851 -8221096991 -106451343476
-37718494463 -313547984836 -444174669396
-424730624905 -373844714659 -55252476046
494070453099 -141694701314 325679119498
-222927617795 136710219508 400953239343
-146227935721 -259000788949 -211638614427
-76826807154 227894428462 250202526253
36214970509 175467844448 299577933370
-474750394224 -216447121470 -229102200314
-137791910239 -91707149173 585666266006
-426729862955 212734199151 469708726701
462565300952 7990365712 -80299731612
-58054813651 581182627634 -186095179873
-438351957817 -81202875675 181644289701
4106876367 -550635109855 181459973970
57866117168 -251557673198 -177001627148
-454504109565 -129837877031 8604745365
-29060097456 13144992594 -190163916206
533958459793 223075888391 -104371511863
31054523998 -55890896871 -386127798716
-40385913684 -245246750564 -93397241372
15341166078 -316261926411 430744837270
-426391041781 169967460678 352384590495
-197433345804 -191095444049 -24313200917
-107877267472 261896453697 -601189115691
-120266836521 23620488365 49792373355
-399451063441 -131263173664 -198066107964
-195875289014 487299072400 31851076112
-244581248662 126758372735 -283889160712

24525972105 543017342017 -66648889645
461327303647 98562979544 173263375430
223069871537 49131625445 274205790684
217187166493 -227534220824 -444018660889
-297010692475 267406047309 310693217408
141573241945 58910293406 -77948636259
-287098952493 -78517101067 -517007577529
-455052534597 110486640746 183243804181
343021654961 -446739256207 288590482351
-400513609028 -553884531079 239899664788
-13554262476 -169513696837 23367587606
50234504844 -55506386024 -370083834165
105384914589 98504965364 106632757728
-157967740093 207432950604 -67075521527
415739349482 138474538626 -103323231930
74875083708 412458642453 -19234550371
-131882148116 -505682475282 288321399801
79258712480 250109885760 68984245694
112520642619 -204392769782 168498887462
-515557519228 228317710639 122015780482
-319845261118 -143172427329 -349241632429
-537980354014 51970378988 375697030736
164548371075 -326365350064 447967710560
-151747185027 -88451342386 -219068796648
198130718703 151965640817 -142302059497
-115682342786 -441438939615 -566792179283
6989610679 143301850150 -324828889
-63339904816 373246937464 15189107663
106543181578 216592616538 -61055497022
173843550813 -205992832682 264226900371
194235950538 18257180596 -582774407920
-147610092667 143818715044 162219170542
-115164777421 622718500989 114949315100
223916924651 333706297996 36320465249
372979260853 3830322707123 105932400017
553654535505 -863419258 -75734221008
461645416834 -84738383851 -283234302064
-401650852196 60761713101 -489768012427
-106589593265 270302656039 -436725069341
-208893095290 -18626525943 6847593825
205963480048 -650341056955 349379374458
-241565358593 211787382543 -76476226098
53043650632 135120823134 -299423093107
524590725133 17969499031 -155454554558
-277155015351 303798350118 -184517962113
-515194690314 -530003231663 -285515402821
291094260673 -143560634010 -386002868127
-28881968607 81640410146 32825642584
-71411448447 -30836970577 110448980266
-379019137240 193927322083 233698003263
2081768130 -34167096902 223697629971
31778862387 202752011395 613015821936
664595086576 -164179791738 -148252334065
80226541215 280894036179 -741455392876
140419065828 85373075042 300028340075
2916098756 -704208872163 -82751519732
-85000942331 -303925688388 -146415522725
-70470956349 394119680333 -176610336695
-448263050889 126952602982 85996281468
349257520803 19246566533 94479031147
-160268493023 8493434360 -146414450986
-56175844613 87516938017 41253947207
32531920197 128653392026 9506489089
338544131223 262937565266 136123663928
229186789914 182584469542 219754157513
-398197907776 363960323809 -187479967400
-222835024045 50329506193 -64806369650
-305543425842 -526892529541 -308533033274
-141723578775 132228281912 -537750365349
361365981288 84641290548 -383527634740
460463159881 -363945917534 16778313873
-22846726205 -414603379313 77542784532
12266135550 -190876617862 -117823124638
-265976097841 -267644588332 -289278500688
62414264391 149722384409 -462972745875
-376101763176 139765730375 306110044998
-36001172563 -272613385638 -5909199832
225963054251 184516144180 -131335771934
-384691892464 95236625352 -23715876343
574375603816 31875777918 53117052568
-47561271035 359564915468 431086407842
-165409381559 -248901159687 -236612423953
-455643182933 -333868232343 231083167084
138845418436 -430897219490 -212454681137
170379376255 102496194043 -439939945744
9167261197 -32726345073 272636719030
-45515679209 171445213023 -192719073756
-172846250182 408077154534 -256813839942
118702652761 -315381903559 475036566745
332054948020 -301129812447 -78349949767
-283385100468 -345677681239 -231275600791
33872220218 48703534121 68338217619
608275489753 -61482071735 -228525959740
-75552377420 -116969699114 -116414424580
306775950182 -301758124727 574498061512
165133953922 421807441789 393714659918
275458902738 563291465515 -163902053236
-32875947644 322267488791 413136478518
394959448662 95560642413 47735935685
-172591134312 409694888598 -268147532927
205207984118 -132503129071 62042826464
-377590344087 -46624743858 -55272999944

-233110027521 223204270489 490773534900
750196608 -208566743339 -363998266551
204166392983 462587395795 -492715810819
-134518954800 -118015944926 -241605383044
443409703829 -211799029933 -34162251952
-143164992949 -536635903773 -395944816322
19389610016 -97573171331 -174900386664
26325140946 -233335326315 231205383789
-626552898245 -138655317709 -173892152738
-258436482486 196135444744 515114471677
-95359273537 93963863499 288284127904
-170838106795 1480150186 -80859462712
328477071473 197991242678 -58942748114
-20675258043 36530682542 -122617251506
-340707692542 517901038982 -230512273265
-191375853559 209111640046 204442353120
125720434872 -325684471360 -381675479268
-11267301834 316570990460 -29601791129
-391825955899 14110024045 -427118816775
-378588578339 256993960504 182192749329
20021757724 390606431428 -355314417537
-577698644075 -57524963011 -185692080226
98724401729 388498400538 -396401188335
-136790175658 -574598601545 -227864549079
-636512130007 -124681587411 -283604448274
-216501606291 -24117489738 163313548924
440948523322 132617799592 -158280609817
206473085433 -15035414831 -265291801625
-313477038794 -465659022354 238815789490
290242834367 181065772730 134935842242
143787868580 -694526741808 -7065382155
-449315376429 -210448481214 -311319409537
-170429070991 -154582392334 11683977959
154924753781 -161056582137 36168294444
323505230948 121661611200 -153938256006
754855655676 192795082285 -270636774378
-14648197179 134795466023 605472536596
-14952177706 99830052423 -283757625492
-599651302189 189645779830 -173808741486
-263363698723 -14123708380 507189019159
46371032404 -33107870668 -158017096066
-456767402963 472320575835 -118219834475
-508341078666 -384441192172 -394641527808
-246631220489 -399876681494 386969428477
-279043109457 -287859560643 96843551130
57430872537 -135061197651 238629212514
-47187699393 -216195467733 214477838860
-73697610811 430920131203 109644689684
-318786926055 -58154742530 -400409442978
-71681734169 189710015146 -28915642249
-471487590992 25650358447 369234538291
120782113445 -144516034322 220265316430
103138557822 92787651426 -149941300895
-170337150403 31926795013 722059764
-387964124592 -172969246707 -160223509431
221290184262 -576961505024 163449321460
-579809681536 -248670248169 -267635445892
270670897130 268306209865 243697063819
318950713254 -224731217598 -279622702225
-33513565233 205867094390 -148968464121
-86533525229 -211201705210 126074046192
-80627397561 60157845078 78630138631
-256659475149 -179389610713 64651433104
-41016818833 -261518884512 708067680345
164754163622 -17936328548 -331007465883
-423642933076 272216327853 278836669773
7563826404 -394240322948 35811369277
262535250237 379619179989 226210658298
605545029728 146490639237 77299481466
121495319605 -624285578319 559495283920
-203187136885 405471178160 325117799866
215944978047 -46119745447 -202929382606
-83335906360 296017364711 -95478593842
365277839952 -83901384816 -47956068255
391653796922 40113973865 -943626203138
-99003183712 118878479032 151208290740
191549520644 -221185654290 -743686965
116530574165 -182423150103 -38172960902
164479399697 185202682390 175375170695
-284290227326 -226395894579 -432585646472
-7965462001 62738038706 250611863178
-178640740306 13683671545 88770675607
-261913763148 -212319119113 87851813145
508597247261 -410359814572 89853321226
-2201126949240 -231113568085 203468645539
-405671787933 -289616852856 138393975183
-259010434810 -135155765905 -699044953750
-495242877224 308129832519 -72421298052
173318174437 79995863010 -342104894516
-67191295536 378751581540 457594233530
-241180740986 -479984550719 106957916434
929497707383 355119665570 -131978330104
118384976069 -38757837260 61435413260
-330221662958 50301315582 365630609163
-198966587170 -526586855778 -244934285643
537972660284 160234566751 139563138508
210054768998 262641502825 -407387589162
-143303988410 -2133258252167 542971182533
136791418607 128672608867 215919845478
-407154220800 343359891973 83968277871
235575539793 -389117071496 134648649430
96967623124 445622185156 87478346344

257497206692 -5720647644 61905815760
-156636988194 -118536524978 -147078776062
333930483218 -174687398205 375815571575
-213442724091 225825537607 224475386060
84889330113 -208050163620 -277346651772
33702393412 -561618165910 -101834049111
122321195965 -506236186551 30891874606
209860959848 3197010394 -790468566222
-738442362732 -206480125824 -55797464373
25478720831 -228387405409 75222664299
155988235649 33967723217 -277070733901
330681568158 226654058555 -4122219811
-164563570910 163997134775 -225129315058
309997793804 -167730749499 300652574992
-126010452794 412015661334 50850924809
43881200511 -111813745808 160614728889
-334720511050 -20156051718 -178293230520
127937123652 -61306051214 -172251576261
-98767517656 -331166593083 -254067090096
3550048022555 189250540094 8738573206
318198325922 280997364364 241205192778
46269094459 -122386531645 203888263939
244099976952 -101037806310 -101270166764
-168597409148 -198121870102 1831040385446
-178443053388 402345571424 13020187197
-305082653283 480395618355 -288831698897
182840188847 26048838300 650062892094
-42888560339 -101723275352 -278603948838
-641768149858 -263415369791 390350688844
296460609251 -484005140110 -30041719108
-27193717016 -353854111188 335780474382
-275847337351 276530495511 185074070956
40934325524 92830181190 -255299348096
659766403763 -106988252805 115721735977
-381237078746 -10303456265 -102618681208
106217557102 257663565740 -93145717898
-194678066382 -108884486858 -593419473800
243610797640 592799571354 -77279481336
-84202977225 841440324713 541788315126
9022341972 -249846214619 158566044001
15383222554 433934476252 201526584036
232382545020 174729928252 -125664071401
-413427063691 245271253773 148398395279
-261163272591 286337976174 -12842880432
-66771586099 -298887458914 -56221957931
-56332706646 -277248394534 576761344680
123239167059 218795423193 210758029757
67903233640 482242319697 -288811862344
-140427915219 -67645136580 490546342853
343859315546 -106957082632 -74557060632
-616650467823 318642704653 21326325099
98970884595 310446328172 181598146429
-204571237931 -489172192047 -303095505185
-137615445910 662759748 -288263895821
348263134151 110271545724 110617228419
-440767862248 -77495944989 -12571000861
-5027839596 -18106192361 426273314910
432786410032 83790623202 -227707383311
-310215644725 100655731200 4833989633
-128421243540 426328149205 449877738835
-48065792466 265143824270 -182576749714
-249423116437 -134413171787 379427350228
-149084649363 309707701934 -207818196969
122265734454 9521878654 -33949532229
-293933675452 74151469904 -248117781281
-460607422462 -536266384003 -266580782743
39978379445 524732461234 -300987410844
-205779624507 160606313048 -111571203441
164396107570 -142776608706 -323108032586
39218833604 -367194773252 101196819892
335158502602 -30060064564 360181335671
-336300813439 -39242638326 258741913671
-42054977732 -869773797590 28776543257
281583534126 -275388899275 70191121021
-115144648072 -321587059393 129188040018
-592931453718 -327658912830 -33188700052
-173724799635 -441374426465 -117106947206
128736547339 -459225474493 -449144290120
-464206371009 213025696967 114017114216
190897998732 -342269842578 461682065398
-152628249364 4614020324 442573900667
-71903612811 -17099422229 -256771452960
-170547329728 -100140654218 -129565911725
33676468153 -306206377237 125931883903
205116530215 305660409420 266257096715
-144474956948 -7794364592 -81109876010
93296434751 -178543135335 56480746365
-199418469090 -202850696291 288627076031
-148434526735 -474304003510 -29257620017
-140266656262 451379175636 -100816904344
-189994802122 -449040850722 160873494376
251150428922 47793077439 345730257005
435834634027 210279497079 -174713448456
-433729623451 -135274190056 -371181296106
431684820014 -185875734685 -279449838274
-335671486722 -197217291128 -415253102093
157519775044 -350486480548 -70937105837
-317404654664 -14614440061 -56855041341
59683115214 184657878890 -394005495815
-350589016730 -590670064 -457981967964
224626832935 -374382449406 -102943966267
-62935076681 -617931008327 -157297413218

-598277035248 148999921652 115236648435
-53693186140 335704450091 99887978831
288078247592 151762951174 -148655271766
2038137094 -107974350826 299539094863
148581647345 337621944312 -355122274367
-339095240332 142662672166 67880138811
-62825539308 -306847443337 -353209708765
-334289266273 51715182961 -39790652419
-88260216722 -78788376537 235919885886
34447003101 73270182078 76903323872
150569773737 340161183088 -30551086027
-72007320214 -591640218664 -30956182341
-360077346158 569499716439 -279940035056
197264980578 34766056879 -498701124805
96920792431 -126367850070 331537351199
-356926644040 -145669910788 -227595419792
701173444511 114181568336 -7471400533
220529705956 -153545151900 -566753389338
-42823798917 -162805323299 12020238819
90196479689 94580749336 -757982159937
333008270728 116859803040 231587220462
276162916910 -251298667981 216025619767
-427509328338 -345422893055 280056543750
197158637286 -105179886729 15918254958
-633562884114 82195446958 -12939722151
125625123646 -303595409775 198714716509
78226741540 -358745359759 -331338922049
-198821074555 125745808353 -52120433309
-59345767355 -98838580957 -176341614075
-98890082658 -271114475531 58525454955
-6312679074 681665277808 229791974242
326947266183 4650444159 83683129126
247028589400 492582852891 76140374903
175321685260 133823530157 -262949185413
-562586982264 199681318381 -204432873225
-127601358970 362523570155 254573886134
24531907853 -309999628588 -682652450372
-247755991437 -381251975819 131480616426
41450316032 -199185591010 129185699009
-165362954714 -52753983554 -117357066212
-223424626016 -83669997446 -63831549131
89512201833 -172513221910 425025654284
-309722184274 335909228804 -196158568885
466898918164 250396348508 -28349648329
-335487187512 268238485739 33961728188
246508794553 9794582747 -128896021149
260728908353 37517146046 863179610048
-402725959382 531859776771 259631029332
-158410826679 116636349985 -123651619466
32241815614 99599008221 -126941713621
178157481860 -324448762136 -6961259155
-242200962213 -55265989207 -70923144264
217529870380 304310257123 530277108240
385744070215 -163462342427 -191391825515
-965008523 -264034549210 599300040926
-322416678578 10012194201 -407352151298
-15761154370 386733618040 -40276228737
540565575122 495049873625 -237300352971
-300212509935 385627951505 -422494143530
193104017239 406094741582 110204257903
-106231523283 -27057655182 -119056288812
433582545808 -212893625665 12234205454
455333897394 -119312685872 -165534469897
-198963236661 -103207646019 283947225217
-5332403279 472692426040 -42417819872
-422362207070 -1943117728924 23504226591
60660083959 557867771840 481649923818
-187328799652 116202237301 -283791568232
155477491573 -13856989515 362769328807
374700511102 122047823299 -190005143464
-211246969968 -120136257275 455325173552
-80895839090 -450251193778 -83313020607
-306805547113 -19980158717 -185406387350
-94257891163 -25655086307 -429738719651
-304753300394 450327850388 312831728235
-315779598573 509226729070 -363549379182
-239573167134 -249982723985 21220176803
413139805529 9126293603 -311013263655
-305096348488 70031409225 -202015239333
-410990042771 -82130245791 -105212017853
306812349632 219935971672 211124144164
287917465121 446773671835 -224591834268
-38986123448 31257478011 197927198662
-170949523502 104543939956 510614198519
-100644559900 -520901174295 506506292023
225962687658 65818422314 -8891854934
-311617806550 120940204760 -152201828520
18047137923 -366814120061 505858272421
-261037158538 -174227274914 -535352988451
11841291098 -346814103922 -149131815216
286153018592 489467729253 149835412124
20560617589 -267305274320 368623555
50924735864 43082987197 504173567674
728480457351 -135518215250 -298063456500
204225566206 -132953975784 82247324472
20706111352 -176480122040 -191434354567
-339669458054 210811557639 -7518807064
-55124589407 165896446123 240223864440
40656593047 108584109678 103301370372
92679104254 -61197387797 39821271181
-117107104108 186943429127 262415870794
-21607045142 -313668688803 365698605697

-179608882900 -196114730601 -260218495379
-2345552321973 -534130664507 316241297323
269727173839 -97355443453 206163897153
-50915552003 -1670125121 -113828898996
494028831593 -353850007041 290617503062
535564308320 116852753306 31799494589
338034615514 -25459216889 -503108996783
-48487454215 592331711806 407021869204
193322451901 -22893285321 497558791142
-304741457550 194186072010 200221968458
-328113896850 -8942920665 -165867731883
20064878261 -468434144810 -10441524815
173724356098 337981671006 37010792615
416319668145 175008493204 -206488714919
-372598902251 225875452036 158304469833
426948898277 18277258734 -371431959392
-1526987945 48730366936 -188633041181
-238227739808 163719936116 -390486563469
321759607717 -288327843530 -99882932976
-235703792133 -80742045462 -446746195782
-145739194524 -398832399142 -282975166362
-295140456771 -233495816881 210030387249
222478659380 -151527356366 -20309703507
-230589154288 355091088501 -492175502629
249977282937 -238562148887 -352741098609
-569156601719 -72779610593 270115495564
157625668938 174622844531 -89321736573
207884211306 301681617903 177250023263
192525956208 -248038772518 272721683914
-106222147921 179317799387 539595096639
115613102066 82992280386 83824997599
429805818934 99496805254 280823898344
318739013737 -501865505522 116697162755
-87690693096 -327875319019 -106226312447
-21871518647 22785251285 353043972875
329693029460 -300985969923 48279665692
-58657261552 83041186965 433839130915
379428165219 -239057150785 117938028022
-242254131966 539075158290 -97371691496
-106939374313 -354837968192 -576547604969
-107189781006 303349793474 227744378340
-288597788177 241455726197 -269025850953
651288234968 250752170047 -884740748866
-326865688850 -231547038693 187845013690
-304538623961 -123245449485 -57929196277
87658612238 366597156563 -379619123749
171833512467 109254498121 211276596569
51402069717 -284273306089 268657645166
90183706256 19690851720 12597511754
-168770367252 47799706961 458758953758
-83202584100 484897841875 -295350768536
-373203850827 -30181369014 -191339176386
-260696808952 449888320871 -332262861355
488240939671 -16588518248 -208405033209
194394475998 59384440587 277202884488
-570274164176 -504133507267 -204402415127
-179882226300 426931922091 417811298267
-122421978632 -74377141390 262915551514
-187994536688 937024549812 215200485340
-250014604799 153442495787 126792987497
258386284940 -6965682964 -52318523268
4116993366 52787567351 -163628482132
132963896769 287376888129 -15255108263
40791904010 370448717720 -477604142511
173378047000 -488382654883 -127456306050
118153237318 568139760421 582812957413
-311342085806 55182571127 -6859757057
166041265239 95237612546 -150437332699
-306249015570 40735097245 87478726999
183387336521 394452789754 -412657468512
-51374017237 -51628570411 -262255519169
-327822071003 209852537049 -341458007964
-712619460441 -4856788607 15662488167
-277754454416 241431236279 224734365087
-228601476251 124793942876 278812217391
-139458641179 201577822643 -82369052785
-18185971918 -133432651718 -88485574476
1644896915 -117087866242 266592641084
-36305654035 -43563880383 150064744466
-118750994807 -164852334718 -201716982941
300162724266 164895756094 690303796807
-36293165202 419167135815 -305210066065
-308096608676 -337992249285 -196159971829
-471146184609 582984203740 -55255547087
574103799735 409752336288 -240122456793
312217080998 4227635115 -231445023262
-365341536585 228432151579 -55019883926
-777530948895 89489712536 -52451132535
237260810563 -145854710552 7505744609
257935744245 -150490811828 -180657531718
-161225353773 -421351931544 189238224694
-94958688459 -455462281607 -505084696614
127789566726 -86837583822 -59700232539
155690535814 217336733476 -23128958293
155754597146 657093159040 -241567992219
-147844344400 135024107817 25504115026
-2973159204 4377796618 773034821629
-18063274184 -23519442459 45741108991
130822761978 748158649828 47432271047
407161287182 193491355808 -8084749138
-467049935922 213062735331 -170689201767
226284657892 -29328597835 -522289040423

-510414377933 33231380591 -142428363550
7497366203 414368320897 -78342172655
-3726099699 501917064061 34405148396
35577044531 412223174559 -140899170291
-240390506089 4569619192 323760391265
-244012539111 -140819519904 11360393677
317532853481 -373344515680 33157404281
-67612441371 -187343613757 -456288860804
-268311438546 -333627254659 -307498798534
91111698356 126527324597 -478540394921
71443433091 133111007882 73138183185
505351645346 -332450287471 61332700825
90717451585 -172177077420 30757907512
74312640369 -11888690972 -908687006659
-85285759035 119584470457 38490336452
48026448315 440908381558 39431443148
92798128559 70965383750 -76921727104
-228269003377 -67975819078 -88262145329
-6954145788 -369191977075 245102093791
604198575852 228709366979 181810272933
482061253269 204355089101 -188390372238
-210376563286 120038581302 -68551148268
-117130121600 615494582335 125450717964
332007297339 -11022212682 319701897627
209497275041 -301303917280 259186211783
661107181874 -135486561671 -69950897955
-135526410198 -303581963 -279364847460
505535794267 20788503052 -102462707427
-60365374513 -651268588625 -136861053673
130295517115 250003038373 283981188888
87210248106 -365816591792 -242902655717
-215489091636 -207789450463 -35639424699
-22136330502 -425446387966 129713867775
-243281724271 -209849067139 542007882055
12082989499 -14748122970 490677705392
-20035065666 -37367130234 161790075264
517125402342 -465082174387 -81339539006
-312058924138 -64617382815 12501492653
229576974059 -116797451533 269986898068
154286365846 137463920619 -142914868546
-625123143749 -187755438498 -362995764982
-225425182051 103413508808 -134288007946
153675916718 -144157562921 -4955554813303
-24006196055 -226701526284 58154060539
90882213436 514482633712 -94662307947
24296318366 -233114892300 -64087733539
167416048587 -77079135238 -662279575511
62552383997 -70369528265 -47550811880
-228280119752 -546750171735 217868227737
-2004123728 -474174873801 -7829874339
529001633752 -408210592249 930429280
-556542765936 -127585250012 -226059367432
138566782862 -333282980507 -119031039147
-47078273165 198699432858 -271148504537
98430202935 294936546979 30638735762
-14267120242 -231723398396 38697853776
-112339773962 -22591479841 -594465895336
234605962328 540076203221 -137473990773
78289024807 14157993382 -18478191081
392974839951 92355150740 -456095905130
-278531646387 5132229341 310780562012
270750393020 7283038704 297291064429
-249556560027 -32964522552 135629118745
49314635990 375520015564 -128218099043
-62022453599 -77261707303 -583884002387
477158373913 122688479263 -33799898187
-158044730369 247859116694 -73831298445
-1430947513 445507423430 -45810166230
-415976889497 362926875997 123264455307
-441023067297 -302634875800 -155137042795
-88147290382 127108157530 53819048981
-125988491476 310265175302 457954432545
-191665630406 -40242775066 86408705237
-433238818087 281534785855 -485685531914
251335943315 229751299805 -37298666778
143899966507 359230022202 415984937747
66443379380 -366800076764 64077639961
152775438337 -337282625755 -77441841454
79440247617 418298538485 53240033918
-132109962276 -276741984855 -166894617118
-84405463629 -285692961766 677409275882
231544907769 97115655490 357084133928
-722343682629 213615030890 -52426392507
-368277439485 84177963399 34995935656
-13097952931 424790626771 230607979983
337419295269 151665158980 19995632789
-292868737798 -150751318483 397960019956
-99159052540 -33875430115 159676373408
151019045010 -80825694715 1808617205742
183971454444 -386482473054 218972206302
277067764252 -22502600439 112291028900
82117976915 -131243703587 199739972180
-192678092476 -39253666852 -1304571713824
-202476363200 -465769305082 -5545197343246
572709558489 463848072909 -251317551578
44939471361 33251735295 -124021637545
-171824537828 347011334013 -64407529578
-159038719700 400997043222 -138611624565
75614931970 173730030193 914515874159
-603536641446 173017444080 378771830316
-164040978903 -12808677949 -55350794980
-18937318825 59520429819 176099625718

-439493048596 341103679067 -65636476457
-238647935295 -187984365754 251996754036
-92098602726 79059636127 396462935875
-513983439294 165145742946 255763183584
538606076380 314646340638 183358208068
59663348843 -427453616260 93500878477
2115625416 473444769244 -505100309627
-255286344681 -457235830147 -219305312942
-15719353657 50050608346 41167018637
-47365478696 154837807103 81130011374
202637745656 70461463224 527239957883
-272926392461 254687728379 216190147710
-255708661301 -336075485480 -303781892318
-114276511705 508391804097 -287600459042
-472322327267 -52283871162 -166836708558
185335216937 -155703311166 -353671261677
-107730141689 307824323038 -457648307664
63883063239 79545906176 -87914391816
246227829412 -205645102547 150957030987
-37582011136 152480755188 220852689198
-482147654954 99739087342 111484352233
-201193942628 175935407253 -213938233236
312474632394 -48146787419 -166758574973
282200747883 624245645171 193447008631
-369006820369 45698704838 509824816937
53300699993 41926112938 -113908522110
-261739867784 628867742847 146384211965
170693722828 342292635705 275057503069
300963255039 -172539066133 -279316917666
-38588171128 36054012494 -464036690239
-146699711604 -302758574528 248522441970
524299493019 -1444653360 -257393238814
323721625597 269764467530 350319955040
-80980184386 299572976615 -70827727625
243112352466 44071069478 -105442018347
522422197383 -130308181106 449028612135
251823713897 425824962355 -345708860552
65107650217 10130938609 -92613385848
59878399731 -201788651550 95060827421
-191507523580 249029074053 192334091313
-429459421691 -145191854935 -525493936639
-86492620181 388363169577 -345773022643
-250434613050 140872389175 -247654459579
35451265034 115255875546 158849698559
-81992435590 -127255385752 -258605365470
490369408049 239905707412 -587921356249
-235946713140 -407178966841 -201021964665
540424229182 -204780876321 -106642806124

258313137221 -293768113580 -67152564693
198706102314 257333784943 25260783806
52200412800 -508164644434 -47369494329
1553730994 -352898337746 63872801464
66683997416 -39859233268 50602856382
-168705709827 -228378543026 416714116145
-258330290476 -24072255781 -571947416571
531505700593 -258469977890 -115777215824
-171233163897 223829365568 80095192971
-7449540123 167071599646 52982022430
-57573486127 -204844657153 -658046770541
123281135229 621821309926 -1427060259
592218471069 -142616281560 -13660785608
-433563389516 -374223049898 126200353571
154654161443 -268557236006 142185553581
86496569897 123248446901 -13450325356
366031372083 -325277514256 -10375249489
18861391816 -286581857860 190292686548
552891017675 359510797830 -443741710207
19090126524 -101954348698 432452328315
-197238363812 307443128904 -59892955705
410274792080 -146895607241 418440756442
203502724804 674911454618 507210951896
-5686658727 -240582095865 -84750428987
397377648202 -39511500699 -256106323099
123507814682 -33399041286 18511803463
165770538375 -59103271432 97460982834
-330409609657 175354154588 -77332777190
33537155569 -77581954319 234993129832
39278781283 -349751083844 -328843538502
-278124801620 -164046618770 207822064976
369879321786 -85529306234 29722359986
-441899662872 130790591291 312076302857
325790003642 33833742500 217441775132
394348690446 44543058800 -304248564661
-202837318485 154954812426 143689198697
78441621848 -649565397381 232912002920
-16724700392 -537383815965 289397924370
341074471920 -8563227436 -19727429134
-131550740435 -169482113620 -142624262813
-184189014980 -202849370567 -354791467691
335005916140 136160534430 552535230940
433241444020 -219797521186 54615708694
-437961251543 -230200841405 -167133556346
74203639725 56213522315 -352430086872
4904598948 -349407188959 92738849277
437552769409 -153730302195 -236705300102
162860956166 -198107547243 402767362030

-186855122602 334029649801 239097636153
-53511199946 405531804887 545264699209
56362186884 -339166612264 66923887136
-204495121682 -132367406203 36979851642
-474980139608 -11651745062 -333457222603
286756334702 505151343171 -369820357452
-79855345801 -216034851194 98674654247
-268177163339 -205639563126 97132388800
-110413208636 3901327287 -302841288967
-214365293957 95916551911 -676024739007
342528576172 280395076288 164321026774
53517948910 353524584373 230467946383
-498772685126 426313775603 -39441641582
-22085691315 -187634529940 -4907670538
-40283101870 77279817473 -41726319327
605983941781 79947304401 -134776235759
60887550807 101138882075 16680163941
180291770380 217684847770 -528656856814
-287350335405 340090854193 243825028817
-113417767876 -585068102825 -32151800417
-203778526547 195651914397 -163499677675
16273470595 152889913381 -407036387435
63388913266 379310016554 23708009082
-41169128815 144806898304 -503522682286
-55786446914 53471546242 204777027639
-197650795338 235907597728 -337373461035
-319097664886 -442821667655 -72925385238
102258392292 -703344423 -111718700690
-421881823229 107075933132 -266310736469
-131896532979 56705579696 183766168675
505434166290 -22770984444 -438821756523
-555950743304 248165016418 66486818390
195224173905 664914716360 279753402394
-247900462259 -31949848031 130017067005
243136196989 -29453387259 688926711006
286293432950 362379440993 -211397762338
270298331925 -142466237523 -27121716551
-398678943340 197692988880 206874384412
-157288712650 238603587766 345923603186
465548224089 -306342226879 -96658888047
247453636738 -292134955085 150917926929
282493520186 453049050856 81782537820
-369305792995 -478370415803 61892345466
143178378489 63889321774 158309664614
-9627315647 224234981080 325967069601
161151640688 -287817243798 355859677333